BÀI TẬP LỚN

GIẢI TÍCH 1

Hướng dẫn lựa chọn và thực hiện đề tài

Từ bài toán thực tế đến mô hình Giải tích

Bài toán thực tế $\longrightarrow$ Mô hình toán học $\longrightarrow$ Công cụ Giải tích $\longrightarrow$ Tính toán

Học kỳ: _____ Năm học: _____

Contents

1 Mục tiêu của Bài tập lớn **2**

2 Yêu cầu chung **2**
2.1 Hình thức báo cáo 2
2.2 Yêu cầu về nội dung 3
2.3 Ví dụ minh họa 3
2.4 Đồ thị và trực quan hóa 3
2.5 Sử dụng phần mềm và lập trình 3

3 Cấu trúc báo cáo **4**

4 Yêu cầu đối với phần thực nghiệm **5**

5 Danh sách đề tài **5**
5.1 Nhóm A – Ứng dụng trong kinh tế, kinh doanh và đời sống 5
5.2 Nhóm B – Ứng dụng trong Vật lý và Kỹ thuật 9
5.3 Nhóm C – Ứng dụng trong Sinh học, Y sinh và Môi trường 13
5.4 Nhóm D – Tính toán số và mô phỏng 15
5.5 Nhóm E – Dãy số, giới hạn và chuỗi 18

6 Đề tài tích hợp – dành cho nhóm muốn thực hiện ở mức cao hơn **20**
6.1 Đề tài 41. Mô hình hóa một bài toán thực tế bằng Giải tích 1 20
6.2 Đề tài 42. Phân tích một bộ dữ liệu thực tế bằng Giải tích 20
6.3 Đề tài 43. Xây dựng công cụ trực quan hóa Giải tích 1 21

7 Nguyên tắc đánh giá **21**

8 Tính trung thực học thuật **22**

9 Nộp bài **22**

10 Thuyết trình **23**

11 Checklist trước khi nộp **24**

12 Tài liệu tham khảo gợi ý **24**

1. Mục tiêu của Bài tập lớn

Bài tập lớn nhằm tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức của **Giải tích 1** vào các bài toán thực tế, đồng thời rèn luyện khả năng mô hình hóa, tính toán, sử dụng công cụ tính toán và trình bày kết quả.

Các đề tài tập trung vào những nội dung chính của học phần:

- Dãy số và giới hạn dãy số;
- Giới hạn và tính liên tục của hàm số một biến;
- Đạo hàm và vi phân;
- Ứng dụng đạo hàm trong phân tích và tối ưu hóa;
- Tích phân xác định và các bài toán tích lũy;
- Các phương pháp tính tích phân gần đúng;
- Chuỗi số và các tiêu chuẩn hội tụ.

Tinh thần của Bài tập lớn:
Sinh viên không chỉ trình bày lại công thức hoặc định nghĩa, mà cần làm rõ:

Bài toán thực tế là gì? Công cụ Giải tích nào được sử dụng? Vì sao sử dụng công cụ đó? Kết quả thu được có ý nghĩa gì?

2. Yêu cầu chung

2.1. Hình thức báo cáo

- Báo cáo được soạn thảo bằng máy tính.
- Khuyến khích sử dụng LaTeX, Microsoft Word hoặc phần mềm soạn thảo tương đương.
- Font chữ chính khoảng 13pt, giãn dòng khoảng 1.5.
- Lề trang: trên 2.5cm, dưới 2.5cm, trái 3.5cm, phải 2cm.
- Công thức toán học phải được nhập bằng công cụ soạn thảo công thức, không sử dụng ảnh chụp công thức.
- Hình vẽ, đồ thị và biểu đồ phải được tạo bằng phần mềm hoặc ứng dụng phù hợp.

2.2. Yêu cầu về nội dung

Báo cáo cần thể hiện được mối liên hệ giữa bài toán và kiến thức Giải tích theo sơ đồ:

Bài toán $\longrightarrow$ Mô hình $\longrightarrow$ Cơ sở Giải tích $\longrightarrow$ Phương pháp $\longrightarrow$ Kết quả $\longrightarrow$ Diễn giải

Không nên biến báo cáo thành việc sao chép tài liệu tham khảo. Các định nghĩa, định lý và công thức chỉ cần trình bày ở mức cần thiết để giải thích phương pháp được sử dụng.

2.3. Ví dụ minh họa

- Không sử dụng nguyên xi các ví dụ đã có trong giáo trình.
- Khuyến khích xây dựng các ví dụ mới.
- Đối với bài toán ứng dụng, cần giải thích ý nghĩa của các đại lượng và đơn vị.
- Kết quả cuối cùng cần được diễn giải bằng ngôn ngữ của bài toán thực tế.

2.4. Đồ thị và trực quan hóa

Có thể sử dụng GeoGebra, Desmos, Python, MATLAB, Excel hoặc phần mềm tương đương để tạo đồ thị và mô phỏng.

Các hình vẽ sử dụng trong báo cáo phải do nhóm tự xây dựng hoặc tạo lại bằng phần mềm. Nếu sử dụng dữ liệu, hình ảnh hoặc tài liệu từ nguồn bên ngoài, phải ghi rõ nguồn.

2.5. Sử dụng phần mềm và lập trình

Đối với các đề tài có tính toán hoặc mô phỏng:

- Phải trình bày cơ sở toán học của phương pháp.
- Phần mềm được sử dụng để hỗ trợ tính toán, mô phỏng, trực quan hóa và kiểm chứng.
- Không được chỉ đưa kết quả do phần mềm cung cấp mà không giải thích cách tính.
- Với các đề tài yêu cầu xây dựng phương pháp số, không sử dụng trực tiếp một hàm có sẵn để tạo ra toàn bộ kết quả chính. Có thể sử dụng hàm có sẵn để kiểm chứng.
- Khi có tính gần đúng, cần đánh giá sai số.

3. Cấu trúc báo cáo

Một báo cáo nên có cấu trúc:

1. Trang bìa;
2. Mục lục;
3. Giới thiệu;
4. Phát biểu bài toán;
5. Cơ sở Giải tích;
6. Mô hình toán học;
7. Phương pháp giải;
8. Tính toán / mô phỏng / thực nghiệm;
9. Kết quả và phân tích;
10. Kết luận;
11. Tài liệu tham khảo.

Đối với đề tài có lập trình, mã nguồn được nộp kèm báo cáo nhưng **không đưa toàn bộ mã nguồn vào báo cáo**.

4. Yêu cầu đối với phần thực nghiệm

Tùy theo đề tài, phần thực nghiệm có thể bao gồm:

- xây dựng đồ thị;
- mô phỏng quá trình;
- tính toán với nhiều giá trị tham số;
- so sánh các phương pháp;
- phân tích sai số;
- kiểm chứng kết quả lý thuyết;
- sử dụng dữ liệu thực tế;
- phân tích ảnh hưởng của các tham số.

Một thực nghiệm cần trả lời được câu hỏi:

Kết quả tính toán cho biết điều gì về bài toán thực tế?

5. Danh sách đề tài

Các đề tài được sắp xếp theo mức độ ưu tiên về tính ứng dụng. Nhóm có thể lựa chọn một đề tài theo hướng dẫn của giảng viên.

5.1. Nhóm A – Ứng dụng trong kinh tế, kinh doanh và đời sống

Đề tài 1. Tối ưu hóa lợi nhuận và chi phí trong kinh doanh

Nghiên cứu việc sử dụng đạo hàm để xác định mức sản xuất hoặc mức bán hàng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

1. Xây dựng hàm chi phí $C(x)$ và hàm doanh thu $R(x)$.
2. Xây dựng hàm lợi nhuận
$$P(x) = R(x) - C(x).$$
3. Xác định miền xác định của bài toán.
4. Sử dụng đạo hàm để tìm các điểm tới hạn.
5. Xác định giá trị sản xuất tối ưu.
6. Giải thích mối liên hệ giữa doanh thu cận biên và chi phí cận biên.
7. Vẽ đồ thị $C(x)$, $R(x)$ và $P(x)$.
8. Phân tích ý nghĩa thực tế của kết quả.

Đề tài 2. Tối ưu hóa giá bán sản phẩm

Xây dựng một mô hình trong đó giá bán ảnh hưởng đến lượng sản phẩm có thể bán được.

1. Xây dựng hàm cầu $q = q(p)$.
2. Xây dựng hàm doanh thu $R(p)$.
3. Nếu cần thiết, xây dựng hàm chi phí và lợi nhuận.
4. Sử dụng đạo hàm để tìm mức giá tối ưu.
5. Khảo sát ảnh hưởng của các tham số.
6. Minh họa bằng đồ thị.
7. Giải thích ý nghĩa kinh tế của kết quả.

Đề tài 3. Thặng dư người tiêu dùng và thặng dư nhà sản xuất

1. Trình bày khái niệm hàm cầu và hàm cung.
2. Xác định điểm cân bằng thị trường.
3. Xây dựng công thức tính thặng dư người tiêu dùng.
4. Xây dựng công thức tính thặng dư nhà sản xuất.
5. Giải thích sự xuất hiện của tích phân.
6. Xây dựng một ví dụ mới.
7. Minh họa bằng đồ thị cung – cầu.
8. Phân tích ý nghĩa của kết quả.

Đề tài 4. Tối ưu hóa nguyên vật liệu trong thiết kế sản phẩm

Lựa chọn một sản phẩm có hình dạng đơn giản như hộp, lon, bồn chứa hoặc cốc.

1. Xác định đại lượng cần tối ưu.
2. Thiết lập hàm mục tiêu.
3. Xác định điều kiện ràng buộc.
4. Đưa bài toán về bài toán cực trị một biến.
5. Sử dụng đạo hàm để tìm nghiệm tối ưu.
6. Kiểm tra nghiệm thu được.
7. So sánh với một thiết kế thông thường.
8. Minh họa bằng hình vẽ.

Đề tài 5. Tối ưu hóa chi phí vận chuyển

Xây dựng một bài toán tối ưu hóa liên quan đến khoảng cách, chi phí hoặc thời gian vận chuyển.

1. Xây dựng mô hình hình học hoặc mô hình chi phí.
2. Xác định biến cần tối ưu.
3. Thiết lập hàm mục tiêu.
4. Sử dụng đạo hàm để tìm giá trị tối ưu.
5. Phân tích ảnh hưởng của các tham số.
6. Minh họa bằng đồ thị hoặc mô phỏng.

Đề tài 6. Lãi kép, tăng trưởng liên tục và bài toán tài chính

1. Trình bày mô hình lãi kép.
2. Giải thích quá trình chuyển từ ghép lãi hữu hạn lần sang ghép lãi liên tục.
3. Làm rõ vai trò của số e.
4. So sánh tăng trưởng rời rạc và tăng trưởng liên tục.
5. Xây dựng một bài toán đầu tư cụ thể.
6. Mô phỏng giá trị khoản đầu tư theo thời gian.
7. Phân tích ảnh hưởng của lãi suất và thời gian đầu tư.

Đề tài 7. Mô hình mất giá tài sản và chu kỳ bảo trì

1. Xây dựng mô hình giá trị tài sản theo thời gian.
2. Xác định tốc độ giảm giá bằng đạo hàm.
3. Sử dụng tích phân để mô tả tổng giá trị bị mất trong một khoảng thời gian.
4. Xây dựng hàm chi phí trung bình.
5. Tìm thời điểm bảo trì tối ưu.
6. Mô phỏng kết quả bằng đồ thị.
7. Phân tích ý nghĩa thực tế.

Đề tài 8. Phân tích dữ liệu kinh doanh bằng tốc độ thay đổi

1. Chọn một bộ dữ liệu thực tế về doanh thu, sản lượng, số khách hàng hoặc một đại lượng tương tự.
2. Xây dựng hoặc lựa chọn mô hình hàm số phù hợp.
3. Phân tích tốc độ thay đổi bằng đạo hàm.
4. Xác định các thời điểm hoặc khoảng tăng trưởng nhanh/chậm.
5. Minh họa bằng đồ thị.
6. Diễn giải kết quả theo ngữ cảnh kinh doanh.

Đề tài 9. Độ nhạy và sai số trong mô hình kinh tế

1. Trình bày ý nghĩa của độ nhạy và sai số tương đối.
2. Sử dụng vi phân để xấp xỉ sự thay đổi:
$$\Delta y \approx f'(x)\Delta x.$$
3. Xây dựng một mô hình kinh tế cụ thể.
4. Phân tích ảnh hưởng của sai số đầu vào.
5. So sánh sai số xấp xỉ và sai số thực tế.
6. Minh họa bằng bảng và đồ thị.

Đề tài 10. Tối ưu hóa trong các bài toán đời sống

Nhóm tự lựa chọn một bài toán tối ưu trong đời sống.
Có thể lựa chọn:

- thiết kế hộp;
- thiết kế cốc;
- tối ưu hóa vật liệu;
- tối ưu hóa quãng đường;
- tối ưu hóa thời gian;
- tối ưu hóa chi phí.

Yêu cầu xây dựng đầy đủ mô hình, hàm mục tiêu, điều kiện ràng buộc, đạo hàm, nghiệm tối ưu và ý nghĩa thực tế.

5.2. Nhóm B – Ứng dụng trong Vật lý và Kỹ thuật

Đề tài 11. Chuyển động của vật: vị trí, vận tốc và gia tốc

1. Xây dựng mô hình vị trí $s(t)$.
2. Tính vận tốc:
$$v(t) = s'(t).$$
3. Tính gia tốc:
$$a(t) = v'(t) = s''(t).$$
4. Xác định các thời điểm vật đứng yên.
5. Xác định các khoảng vật chuyển động theo từng chiều.
6. Tính độ dịch chuyển và quãng đường.
7. Vẽ đồ thị $s(t)$, $v(t)$ và $a(t)$.
8. Mô phỏng chuyển động.

Đề tài 12. Phân tích chuyển động của ô tô từ dữ liệu

Sử dụng dữ liệu thực nghiệm hoặc dữ liệu mô phỏng về vị trí hoặc vận tốc của một phương tiện.

1. Trình bày nguồn dữ liệu.
2. Xây dựng bảng dữ liệu.
3. Ước lượng vận tốc hoặc gia tốc.
4. Phân tích những thời điểm tăng tốc, giảm tốc.
5. Tính quãng đường bằng tích phân nếu dữ liệu cho dưới dạng vận tốc.
6. Vẽ các đồ thị liên quan.
7. Phân tích kết quả.

Đề tài 13. Quỹ đạo chuyển động bằng phương trình tham số

1. Xây dựng phương trình
$$x = x(t), \qquad y = y(t).$$
2. Xác định vận tốc theo từng phương.
3. Tính
$$\frac{dy}{dx}.$$
4. Xác định các điểm đặc biệt của quỹ đạo.
5. Vẽ quỹ đạo bằng phần mềm.
6. Mô phỏng chuyển động của chất điểm.

Đề tài 14. Cycloid và chuyển động của một điểm trên bánh xe

1. Giới thiệu quá trình hình thành cycloid.
2. Thiết lập phương trình tham số.
3. Tính đạo hàm theo tham số.
4. Xác định các điểm cực trị của đường cong.
5. Xây dựng mô phỏng chuyển động của điểm.
6. Vẽ đồ thị cycloid.
7. Phân tích ảnh hưởng của bán kính bánh xe.

Đề tài 15. Trochoid và mô phỏng chuyển động

Nghiên cứu đường trochoid được tạo bởi một điểm cách tâm bánh xe một khoảng d, với bán kính bánh xe là r.

Khảo sát ba trường hợp:

$$d < r, \qquad d = r, \qquad d > r.$$

1. Thiết lập phương trình tham số.
2. Vẽ ba dạng đường cong.
3. Mô phỏng chuyển động.
4. Cho phép thay đổi d và r.
5. Phân tích sự thay đổi hình dạng đường cong.

Đề tài 16. Tính công của lực bằng tích phân

1. Trình bày khái niệm công của lực biến thiên.
2. Giải thích sự xuất hiện của tích phân.
3. Xây dựng mô hình lực $F(x)$.
4. Tính công:
$$W = \int_a^b F(x)\,dx.$$
5. So sánh với trường hợp lực không đổi.
6. Minh họa bằng đồ thị.
7. Xây dựng ít nhất hai ví dụ ứng dụng.

Đề tài 17. Lực và áp suất thủy tĩnh

1. Trình bày sự phụ thuộc của áp suất vào độ sâu.
2. Xây dựng mô hình lực tác dụng lên một bề mặt.
3. Sử dụng tích phân để tính tổng lực.
4. Xét ít nhất hai hình dạng bề mặt.
5. Minh họa các lát cắt bằng hình vẽ.
6. Phân tích ý nghĩa của kết quả.

Đề tài 18. Thể tích vật thể tròn xoay

1. Trình bày phương pháp đĩa và vành khăn.
2. Trình bày phương pháp vỏ trụ.
3. Phân tích sự khác nhau giữa các phương pháp.
4. Xây dựng các ví dụ mới.
5. Dùng phần mềm dựng mô hình 3D.
6. Minh họa cách hình thành tích phân từ các lát cắt.

Đề tài 19. Diện tích và thể tích trong thiết kế kỹ thuật

1. Chọn một vật thể hoặc cấu kiện có hình dạng cong.
2. Xây dựng mô hình toán học.
3. Sử dụng tích phân để tính diện tích hoặc thể tích.
4. So sánh với phương pháp tính gần đúng.
5. Minh họa bằng mô hình 2D hoặc 3D.
6. Phân tích sai số nếu có tính gần đúng.

Đề tài 20. Độ cong và thiết kế đường cong

1. Trình bày ý nghĩa của độ cong.
2. Tính đạo hàm cấp một và cấp hai.
3. Xác định những vị trí đường cong thay đổi mạnh.
4. Nghiên cứu một đường cong sử dụng trong thiết kế.
5. Minh họa bằng đồ thị.
6. Phân tích ý nghĩa hình học.

5.3. Nhóm C – Ứng dụng trong Sinh học, Y sinh và Môi trường

Đề tài 21. Mô hình tăng trưởng quần thể

1. Trình bày mô hình tăng trưởng mũ.
2. Xây dựng mô hình dãy số hoặc hàm số.
3. Phân tích tốc độ tăng trưởng.
4. Khảo sát sự thay đổi của mô hình khi thay đổi tham số.
5. So sánh mô hình với dữ liệu thực tế hoặc dữ liệu mô phỏng.
6. Vẽ đồ thị.
7. Phân tích giới hạn của mô hình.

Đề tài 22. Tốc độ thay đổi trong các mô hình sinh học

1. Lựa chọn một đại lượng sinh học phụ thuộc thời gian.
2. Xây dựng mô hình $P = P(t)$.
3. Tính $P'(t)$.
4. Xác định thời điểm tốc độ thay đổi lớn nhất hoặc nhỏ nhất.
5. Minh họa bằng đồ thị.
6. Giải thích ý nghĩa sinh học của kết quả.

Đề tài 23. Lưu lượng máu và độ nhạy theo bán kính mạch

Xét mô hình

$$F = kR^4,$$

trong đó R là bán kính mạch máu.

1. Phân tích sự phụ thuộc của F vào R.
2. Sử dụng đạo hàm để nghiên cứu độ nhạy.
3. Sử dụng vi phân để xấp xỉ sự thay đổi tương đối.
4. Phân tích ảnh hưởng khi bán kính thay đổi 1%, 5% hoặc một giá trị khác.
5. Minh họa bằng đồ thị.
6. Giải thích ý nghĩa của kết quả.

Đề tài 24. Tổng lượng chất trong một hệ thống sinh học

1. Xây dựng một mô hình tốc độ thay đổi $r(t)$.
2. Giải thích ý nghĩa của $r(t)$.
3. Sử dụng tích phân để tính tổng lượng:

$$Q = \int_a^b r(t)\,dt.$$

4. Minh họa bằng đồ thị.
5. Thực hiện tính gần đúng nếu dữ liệu ở dạng bảng.
6. So sánh kết quả giải tích và kết quả số.

Đề tài 25. Mô hình hóa sự suy giảm chất ô nhiễm

1. Xây dựng mô hình hàm mũ mô tả sự suy giảm nồng độ.
2. Phân tích tốc độ suy giảm.
3. Xác định thời gian để nồng độ giảm xuống một ngưỡng cho trước.
4. Sử dụng tích phân để tính lượng tích lũy trong một khoảng thời gian nếu phù hợp.
5. Vẽ đồ thị.
6. Phân tích ý nghĩa môi trường của kết quả.

Đề tài 26. Tích phân trong các bài toán y sinh

Lựa chọn một ứng dụng của tích phân trong y sinh, chẳng hạn:

- lưu lượng máu;
- tổng lượng thuốc;
- tổng lượng chất qua một hệ thống;
- diện tích hoặc thể tích cấu trúc sinh học.

Yêu cầu xây dựng mô hình, thiết lập tích phân, tính toán, minh họa và giải thích kết quả.

Đề tài 27. Phân tích dữ liệu thực tế bằng đạo hàm và tích phân

1. Chọn một bộ dữ liệu thực tế.
2. Xác định đại lượng cần nghiên cứu.
3. Phân tích tốc độ thay đổi bằng đạo hàm hoặc xấp xỉ đạo hàm.
4. Tính đại lượng tích lũy bằng tích phân hoặc tích phân số.
5. Minh họa bằng đồ thị.
6. Đánh giá sai số và hạn chế của mô hình.

5.4. Nhóm D – Tính toán số và mô phỏng

Đề tài 28. Tìm nghiệm phương trình bằng phương pháp chia đôi

1. Trình bày cơ sở toán học của phương pháp chia đôi.
2. Giải thích vai trò của tính liên tục.
3. Xây dựng thuật toán.
4. Cài đặt chương trình.

5. Hiển thị quá trình hội tụ.
6. Đánh giá sai số.
7. Minh họa bằng đồ thị.

Đề tài 29. Phương pháp Newton và bài toán tìm nghiệm

1. Giải thích cơ sở hình học của phương pháp Newton.
2. Thiết lập công thức
$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$
3. Xây dựng thuật toán.
4. Cài đặt chương trình.
5. Minh họa quá trình lặp.
6. Phân tích sai số và tốc độ hội tụ.

Đề tài 30. So sánh phương pháp Newton và chia đôi

1. Trình bày hai phương pháp.
2. Áp dụng cho cùng một số phương trình.
3. So sánh số lần lặp.
4. So sánh sai số.
5. Minh họa quá trình hội tụ bằng đồ thị.
6. Phân tích ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp.

Đề tài 31. Tính tích phân gần đúng bằng tổng Riemann

1. Trình bày tổng Riemann.
2. Xây dựng tổng trái, tổng phải và tổng trung điểm.
3. Cài đặt hoặc sử dụng phần mềm để tính gần đúng.
4. Minh họa các hình chữ nhật trên đồ thị.
5. Tăng số khoảng chia.
6. Phân tích sự hội tụ đến giá trị tích phân.

Đề tài 32. So sánh phương pháp hình thang và Simpson

1. Trình bày cơ sở của phương pháp hình thang.
2. Trình bày phương pháp Simpson.
3. Xây dựng thuật toán.
4. Cài đặt chương trình.
5. Áp dụng cho một số hàm số.
6. So sánh kết quả với giá trị chính xác.
7. Đánh giá sai số.

Đề tài 33. Đánh giá sai số trong tính tích phân số

1. Chọn một số hàm số có tích phân tính được chính xác.
2. Tính gần đúng bằng một số phương pháp.
3. Tính sai số tuyệt đối:
$$E_{\text{abs}} = |I - I_n|.$$
4. Tính sai số tương đối nếu phù hợp.
5. Vẽ đồ thị sai số theo số khoảng chia.
6. Phân tích sự phụ thuộc của sai số vào phương pháp.

Đề tài 34. So sánh tốc độ hội tụ của các phương pháp số

1. Lựa chọn hai hoặc nhiều phương pháp số đã học.
2. Xây dựng cùng một bộ bài toán kiểm thử.
3. Xác định tiêu chí so sánh.
4. Tính sai số sau mỗi bước lặp.
5. Vẽ đồ thị sai số.
6. Phân tích tốc độ hội tụ.

5.5. Nhóm E – Dãy số, giới hạn và chuỗi

Đề tài 35. Dãy truy hồi trong mô hình tăng trưởng

1. Xây dựng một mô hình dãy truy hồi.
2. Phân tích tính đơn điệu và bị chặn nếu thích hợp.
3. Nghiên cứu giới hạn của dãy.
4. Sinh các số hạng bằng chương trình.

5. Vẽ đồ thị quá trình hội tụ.
6. Liên hệ mô hình với một bài toán thực tế.

Đề tài 36. Số e và các mô hình tăng trưởng liên tục

1. Nghiên cứu giới hạn
$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$
2. Giải thích sự xuất hiện của số e.
3. Mô phỏng quá trình hội tụ.
4. Liên hệ với tăng trưởng liên tục.
5. Xây dựng một ví dụ ứng dụng.

Đề tài 37. Giới hạn của tổng và mối liên hệ với tích phân

1. Nghiên cứu các giới hạn dạng
$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right).$$
2. Chuyển giới hạn về dạng tích phân.
3. Giải một số ví dụ mới.
4. Minh họa bằng tổng Riemann.
5. Kiểm chứng bằng tính toán số.

Đề tài 38. Trực quan hóa sự hội tụ của dãy số

1. Lựa chọn các dãy hội tụ và không hội tụ.
2. Tính các số hạng đầu.
3. Vẽ đồ thị.
4. Minh họa trực quan khái niệm hội tụ.
5. So sánh tốc độ hội tụ.
6. Phân tích ảnh hưởng của n đến sai số xấp xỉ.

Đề tài 39. Kiểm tra hội tụ của chuỗi số

1. Trình bày các tiêu chuẩn hội tụ phù hợp với chương trình.
2. Xây dựng một tập các chuỗi thuộc các dạng khác nhau.
3. Xây dựng quy trình lựa chọn tiêu chuẩn.
4. Kiểm tra hội tụ hoặc phân kỳ.
5. Minh họa bằng tổng riêng.
6. Kiểm chứng bằng tính toán số.

Đề tài 40. Chuỗi số và ước lượng sai số

1. Lựa chọn một số chuỗi hội tụ.
2. Xét tổng riêng
$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k.$$
3. Nghiên cứu sai số khi thay tổng vô hạn bằng tổng riêng.
4. Xây dựng bảng sai số.
5. Vẽ đồ thị sai số theo n.
6. Phân tích tốc độ hội tụ.

6. Đề tài tích hợp – dành cho nhóm muốn thực hiện ở mức cao hơn

6.1. Đề tài 41. Mô hình hóa một bài toán thực tế bằng Giải tích 1

Nhóm tự lựa chọn một bài toán thuộc kinh tế, vật lý, kỹ thuật, sinh học, môi trường hoặc đời sống.

Bài báo cáo phải thể hiện đầy đủ:

Thực tế → Mô hình → Hàm số → Đạo hàm/Tích phân → Tính toán → Kiểm chứng → Kết luận

Yêu cầu sử dụng ít nhất hai công cụ của Giải tích 1.

6.2. Đề tài 42. Phân tích một bộ dữ liệu thực tế bằng Giải tích

Nhóm lựa chọn một bộ dữ liệu thực tế và nghiên cứu sự biến thiên của một đại lượng.

Có thể thực hiện:

- phân tích tốc độ thay đổi;
- xác định cực trị;
- tính đại lượng tích lũy;
- tính gần đúng bằng dữ liệu bảng;
- xây dựng đồ thị;
- đánh giá sai số.

6.3. Đề tài 43. Xây dựng công cụ trực quan hóa Giải tích 1

Xây dựng một chương trình hoặc ứng dụng nhỏ nhằm trực quan hóa một nội dung của Giải tích 1.

Có thể lựa chọn:

- giới hạn và sự hội tụ;
- đạo hàm và tiếp tuyến;
- cực trị;
- lồi, lõm và điểm uốn;
- tổng Riemann;
- phương pháp hình thang;
- phương pháp Simpson;
- phương pháp Newton;
- chuỗi số.

Yêu cầu phải trình bày rõ cơ sở toán học của công cụ.

7. Nguyên tắc đánh giá

Việc đánh giá có thể dựa trên ba nhóm tiêu chí:

Tiêu chí	Tỷ trọng	Nội dung
Hình thức và tiến độ	20%	Cấu trúc, trình bày, tài liệu tham khảo và tiến độ.
Nội dung và phương pháp	40%	Hiểu kiến thức Giải tích, mô hình hóa, tính toán, phương pháp và phân tích kết quả.
Trình bày và bảo vệ	40%	Khả năng trình bày, giải thích, trả lời câu hỏi và thể hiện mức độ hiểu của từng thành viên.

Điểm đánh giá không chỉ dựa trên sản phẩm cuối cùng. Mỗi thành viên cần hiểu được nội dung chính của đề tài và có khả năng giải thích các kết quả quan trọng.

8. Tính trung thực học thuật

- Không sao chép báo cáo của nhóm khác.
- Không sử dụng hình ảnh, số liệu hoặc nội dung từ nguồn bên ngoài mà không ghi rõ nguồn.
- Không trình bày kết quả do phần mềm tạo ra như kết quả tự suy luận nếu chưa giải thích phương pháp.
- Mã nguồn, dữ liệu và kết quả thực nghiệm phải nhất quán.
- Tất cả thành viên phải hiểu được nội dung chính của báo cáo.

9. Nộp bài

Mỗi nhóm nộp:

1. Báo cáo Bài tập lớn ở định dạng PDF;
2. Mã nguồn nếu đề tài có sử dụng lập trình;
3. Dữ liệu đầu vào nếu có;
4. File trình chiếu;
5. Các sản phẩm bổ sung nếu đề tài có yêu cầu.

Lưu ý: Mã nguồn không đưa toàn bộ vào báo cáo. Mã nguồn phải được nộp thành file riêng và có cấu trúc rõ ràng.

10. Thuyết trình

Thời lượng trình bày đề xuất khoảng 15–20 phút.

Trình tự trình bày nên là:

Bối cảnh → Bài toán → Cơ sở Giải tích → Mô hình → Phương pháp → Kết quả → Kết luận

Không nên dành phần lớn thời gian để đọc lại lý thuyết.

Trọng tâm của phần thuyết trình là:

- bài toán nhóm đã lựa chọn;
- mô hình toán học;
- công cụ Giải tích được sử dụng;
- cách nhóm thực hiện;
- kết quả;
- ý nghĩa của kết quả;
- hạn chế của mô hình;
- hướng phát triển.

Mỗi thành viên cần tham gia trình bày và có khả năng trả lời các câu hỏi liên quan đến phần việc của mình.

11. Checklist trước khi nộp

☐ Đã phát biểu rõ bài toán.

☐ Đã xác định đúng mô hình toán học.

☐ Đã trình bày cơ sở Giải tích cần sử dụng.

☐ Các công thức và phép tính đã được kiểm tra.

☐ Các đồ thị được tạo bằng phần mềm.

☐ Các ví dụ không sao chép nguyên xi từ tài liệu.

☐ Kết quả tính toán đã được kiểm chứng khi cần.

☐ Đã phân tích ý nghĩa của kết quả.

☐ Đã ghi đầy đủ tài liệu tham khảo.

☐ Mã nguồn và dữ liệu được nộp riêng nếu có.

☐ Tất cả thành viên hiểu được nội dung chính.

12. Tài liệu tham khảo gợi ý

1. Soo T. Tan, *Single Variable Calculus: Early Transcendentals*.
2. James Stewart, *Calculus: Early Transcendentals*.
3. Hughes-Hallett et al., *Applied Calculus*.
4. James Stewart, Troy Day, *Biocalculus: Calculus for the Life Sciences*.
5. Howard Anton, *Calculus*.